

商贸公司销售数据分析与智能预测系统

开题报告

班级（学号）数据 GT2401（2024077370） 姓名 刘明亮

指导教师 李莉

一、综述

1. 研究的背景及意义

随着我国经济结构的持续优化和消费市场的不断扩大，中小商贸企业在国民经济中扮演着日益重要的角色。然而，大多数中小商贸企业在经营管理过程中仍然依赖传统的经验判断和简单的报表统计来进行销售决策，面临着“数据不会用、用不好”的突出困境[7]。一方面，企业积累了大量的历史销售数据，但缺乏有效的分析工具和方法将其转化为有价值的决策信息；另一方面，市场环境的快速变化使得传统的经验判断越来越难以适应精准化运营的需求。如何帮助中小商贸企业充分挖掘销售数据的价值，实现从“经验驱动”向“数据驱动”的转型，已成为亟待解决的现实问题。

近年来，时间序列预测技术取得了长足的发展。从经典的 ARIMA（自回归积分滑动平均）模型[3]，到基于深度学习的 LSTM（长短期记忆）网络[2]，再到 Facebook 开源的 Prophet 模型[1]，各类预测方法为销售数据的智能分析提供了丰富的技术手段。周志华[8]在《机器学习》中系统阐述了机器学习的基本理论框架，为时序预测模型的选择与优化提供了理论基础。然而，现有的预测工具大多以 Web 端或云端部署为主，对中小企业而言存在部署成本高、操作复杂、数据安全难以保障等问题。因此，本课题旨在打造一套低成本、高易用性、无需复杂部署的 Web 端销售数据分析与智能预测系统，将 Python 数据分析、GUI 开发、机器学习建模等技术融为一体，为中小商贸企业提供可复制的轻量化数字化转型解决方案，推动数字经济在传统行业的深度渗透。

2. 研究的现状及已有成果

在时间序列预测领域，ARIMA 模型作为经典的统计学方法，凭借其严谨的数学理论基础和良好的可解释性，在平稳时间序列的预测中表现出色。刘畅等[3]将 ARIMA 模型应用于零售业销售预测，验证了其在短期预测中的有效性，但同时指出该模型在面对非线性、非平稳数据时存在明显的局限性。赵丽等[9]进一步研究了基于时间序列分析的销售预测模型，对比了多种传统统计方法的预测精度，为模型选择提供了参考依据。

随着深度学习技术的快速发展，LSTM 网络因其能够有效捕捉时间序列中的长期依赖关系而受到广泛关注。胡博文等[2]提出了基于多层 LSTM 的电商商品销售预测方法，实验结果表明多层 LSTM 在预测精度上显著优于传统的 ARIMA 和单层 LSTM 模型。Ahmed 等[10]对 CNN、LSTM、多层感知机等深度学习算法在零售销售预测中的表现进行了系统比较，发现 LSTM 在处理具有长期时序依赖的销售数据时具有明显优势。Iyer 等[11]进一步将 LSTM 与随机森林回归进行对比分析，验证了 LSTM 在零售销售预测中的优越性能。

在组合模型方面，葛娜等[1]提出了 Prophet-LSTM 组合模型用于销售量预测，该模型利用 Prophet 捕捉趋势和季节性成分，再通过 LSTM 对残差进行建模，取得了优于单一模型的预测效果。

Eglite 等[12]通过系统性文献综述，全面梳理了深度学习模型在零售销售预测中的应用现状，指出组合模型和混合方法是未来的重要发展方向。张华等[5]对多种机器学习方法在商品销量预测中的表现进行了比较研究，为实际应用中的模型选择提供了实证参考。

在系统开发方面，王晓峰等[4]设计了基于 Python 的中小企业数据分析平台，验证了 Python 生态在企业级数据分析中的可行性。陈思远等[6]基于 Flask 开发了数据可视化分析系统，为 Web 端数据分析应用的界面设计提供了参考。然而，现有研究大多聚焦于单一模型的改进或 Web 端系统的开发，缺乏面向中小商贸企业的集成化 Web 端分析与预测工具。本课题将多种预测模型与 Web 应用相结合，填补这一空白。

表 1 同类预测方法对比分析

方法	核心原理	优势	不足
ARIMA	差分自回归移动平均	理论成熟，适合平稳序列	难以捕捉非线性关系
LSTM	长短期记忆网络	捕捉长期依赖和非线性	需要大量数据，训练耗时
Prophet	加法分解模型	处理趋势和季节性强	对突变敏感度低
本系统	ARIMA+LSTM+Prophet 多模型融合对比	自动择优，可视化对比 Web 端零部署，易用性强	模型种类可进一步扩展

二、研究内容

1. 研究方向

本课题属于数据分析与智能预测方向，涉及时间序列分析、机器学习、深度学习及 Web 应用开发等领域。系统基于 Python 语言开发，采用 Flask 构建 Web 应用界面，集成 ARIMA、LSTM、Prophet 等多种时序预测模型，结合 Pandas、Matplotlib、Seaborn 等数据处理与可视化工具，为中小商贸企业提供一站式的销售数据分析与智能预测解决方案。本课题的研究成果将为中小企业数字化转型提供低成本、易部署的技术支撑。

2. 研究内容

开发一套面向中小商贸企业的 Web 端销售数据分析与智能预测系统。系统支持用户导入 CSV 和 Excel 格式的销售数据，自动完成数据清洗、缺失值处理和特征工程等预处理操作；提供多维度的数据可视化分析功能，包括销售趋势图、季节性分析图、商品相关性热力图等；集成 ARIMA、LSTM、Prophet 三种主流预测模型，支持模型参数配置、自动调优和预测结果横向对比；通过直观的图表和数据报告展示预测结果，辅助企业管理者进行库存管理优化和销售策略制定，降低经营风险，提升运营效率。

3. 系统功能

本系统采用分层架构设计，自上而下分为用户交互层、业务逻辑层、模型推理层和数据存储层四个层级。用户交互层基于 Flask 构建图形界面，提供数据导入、参数配置和结果展示等交互功能。业务逻辑层负责数据预处理、分析服务调度和结果后处理。模型推理层集成 ARIMA、LSTM、Prophet 三种预测模型，基于 PyTorch 和 statsmodels 框架实现模型训练与推理。数据存储层管理销售数据集的存储与划分，支持训练集、验证集和测试集的自动分割。系统主要功能模块包括：数据管理模块（数据导入、清洗、预处理）、数据分析模块（描述性统计、趋势分析、

季节性分解、相关性分析)、智能预测模块(多模型训练、参数调优、预测对比)和结果展示模块(可视化图表、预测报告导出)。

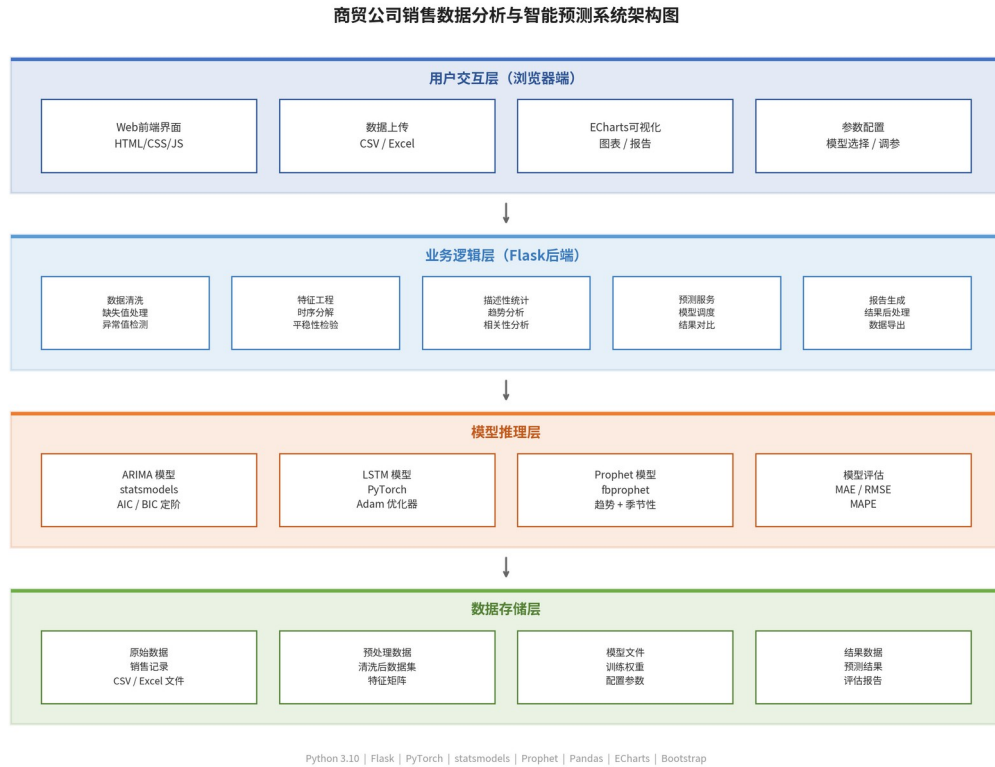


图 1 系统功能层次结构图

三、实现方法及预期目标

1. 实施初步方案

系统的实现遵循软件工程的标准开发流程，分为以下几个阶段。数据预处理阶段：使用 Pandas 库完成销售数据的导入与清洗，包括缺失值插补（线性插值、前向填充）、异常值检测（基于 3σ 准则和 IQR 方法）、数据类型转换和时间索引构建等操作，为后续分析和建模提供高质量的数据基础。

数据分析阶段：利用 Matplotlib 和 Seaborn 进行多维度的数据可视化，包括销售趋势折线图、月度和季度销售对比柱状图、商品类别销售占比饼图、相关性热力图等；使用 statsmodels 库进行时间序列的平稳性检验（ADF 检验）、自相关和偏自相关分析、季节性分解（STL 分解），为模型参数的确定提供数据支撑。

模型构建阶段：基于 statsmodels 实现 ARIMA 模型，通过 AIC/BIC 准则自动确定最优阶数 (p,d,q)；基于 PyTorch 框架搭建 LSTM 网络，设计合理的网络结构（输入层、隐藏层、全连接输出层），采用 Adam 优化器和学习率衰减策略进行模型训练；基于 Prophet 库实现 Prophet 模型，配置趋势项、季节性项和节假日效应等参数。三种模型统一使用 MAE、RMSE、MAPE 等评估指标进行性能对比。

系统集成阶段：采用 Flask 框架构建 Web 应用界面，设计主窗口布局、菜单栏、工具栏和状态栏，通过前后端分离架构实现界面与后端逻辑的解耦。使用多线程技术处理耗时的模型训练任务，避免界面卡顿。将数据分析、模型预测和可视化展示等功能模块集成到统一的 Web 应用中，实现一站式操作体验。

2. 重点

本课题的研究重点包括：（1）ARIMA、LSTM、Prophet 三种预测模型的正确实现与参数调优，确保各模型在销售数据上达到合理的预测精度；（2）FlaskWeb 界面与后端数据分析、模型推理模块的高效集成，实现流畅的用户交互体验；（3）多模型预测结果的对比分析与可视化展示，帮助用户直观理解不同模型的预测效果差异，为模型选择提供决策依据。

3. 难点

本课题的研究难点包括：（1）LSTM 模型的超参数调优问题，包括学习率、隐藏层神经元数量、时间步长、训练轮次等参数的合理设置，需要通过大量实验确定最优组合；（2）不同数据特征下预测模型的自适应选择策略，不同商品类别和时间粒度的销售数据可能适合不同的预测模型；（3）大数据量下 Web 应用的响应性能优化，需要合理运用多线程和异步处理技术，保证界面的流畅性。

4. 环境

开发环境：Python 3.10、Flask、PyTorch 2.x、statsmodels、Prophet；开发工具：PyCharm、Anaconda；操作系统：Windows 10/11。

四、对进度的具体安排

第一阶段（开学前 1 周-1 周）：需求调研与文献阅读，明确系统整体架构和功能模块设计，完成开题报告

第二阶段（第 2-3 周）：数据收集与预处理，完成数据清洗、特征工程模块开发

第三阶段（第 4-5 周）：实现 ARIMA 模型和 Prophet 模型的训练与预测功能

第四阶段（第 6-7 周）：实现 LSTM 模型的构建、训练与预测功能，完成模型对比评估模块

第五阶段（第 8-9 周）：开发 Flask Web 界面，集成数据分析与可视化模块

第六阶段（第 10 周）：系统集成测试与功能完善，修复 Bug

第七阶段（第 11 周）：撰写毕业论文初稿

第八阶段（第 12-13 周）：修改完善论文，提交论文终稿和查重

第九阶段（第 14-15 周）：准备答辩材料，完成毕设答辩

五、参考文献

- [1] 葛娜,孙连英,石晓达,等.Prophet-LSTM 组合模型的销售量预测研究[J].计算机科学,2019,46(B06):446-451.
- [2] 胡博文,李军.基于多层 LSTM 的电商商品销售预测[J].计算机科学与应用,2021,11(12):3108-3117.
- [3] 刘畅,张伟.基于 ARIMA 模型的零售业销售预测研究[J].统计与决策,2020,36(15):82-85.
- [4] 王晓峰,李明.基于 Python 的中小企业数据分析平台设计与实现[J].计算机应用与软件,2022,39(3):56-62.

- [5] 张华,刘洋.基于机器学习的商品销量预测方法比较研究[J].计算机工程与应用,2021,57(8):234-241.
- [6] 陈思远,赵磊.基于 Flask 的数据可视化分析系统设计[J].软件导刊,2023,22(1):45-50.
- [7] 李强,王芳.中小商贸企业数字化转型路径与策略研究[J].商业经济研究,2022,(18):72-75.
- [8] 周志华.机器学习[M].北京:清华大学出版社,2016.
- [9] 赵丽,孙明.基于时间序列分析的销售预测模型研究[J].现代计算机,2023,(5):78-83.
- [10] Ahmed R S, Hasnain M, Mahmood M H, et al. Comparison of Deep Learning Algorithms for Retail Sales Forecasting[J]. IECE Transactions on Intelligent Systematics, 2024, 1(1): 1-12.
- [11] Iyer N, Singh R, Patel S, et al. Enhancing Retail Sales Forecasting with LSTM Networks and Random Forest Regression: A Comparative Analysis[J]. Journal of AI and Machine Learning Research, 2024, 1(1): 1-15.
- [12] Eglite L, Birzniece I. Deep Learning Models for Retail Sales Forecasting: A Systematic Literature Review[J]. Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 2022, (30): 53-72.

指导教师：（签署意见并签字）

2025 年 月 日

督导教师：（签署意见并签字）

年 月 日

领导小组审查意见：

审查人签字： 年 月